

Trabalho prático Controlador de semáforos



Trabalho realizado por:
Diogo Tavares N°58049
João Fitas N°58595
Rodrigo Barreto N°58023

Índice

1.Entradas e Saídas	-----3
2.Modelos ASM	-----3
3.Tabelas de Transição	-----4/5
4.Escolha do flip-flop	-----5
5.Mapas de Karnaugh	-----6-15

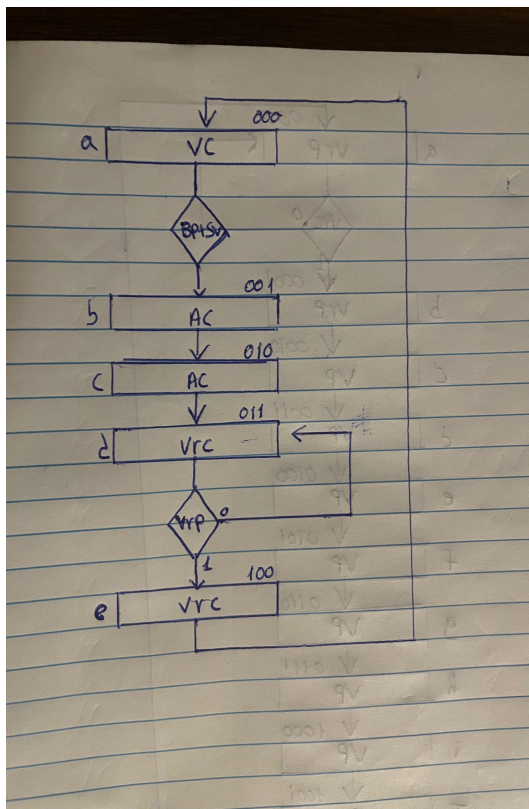
1. Entradas e Saídas

O controlador do semáforo dos carros tem como entradas o botão dos peões ou o sensor de velocidade(bp+sv) e o sinal vermelho do semáforo dos peões(vrp). Como saídas do semáforo dos carros temos o sinal vermelho dos carros(vrc), sinal amarelo dos carros(ac) e sinal verde dos carros(vc).

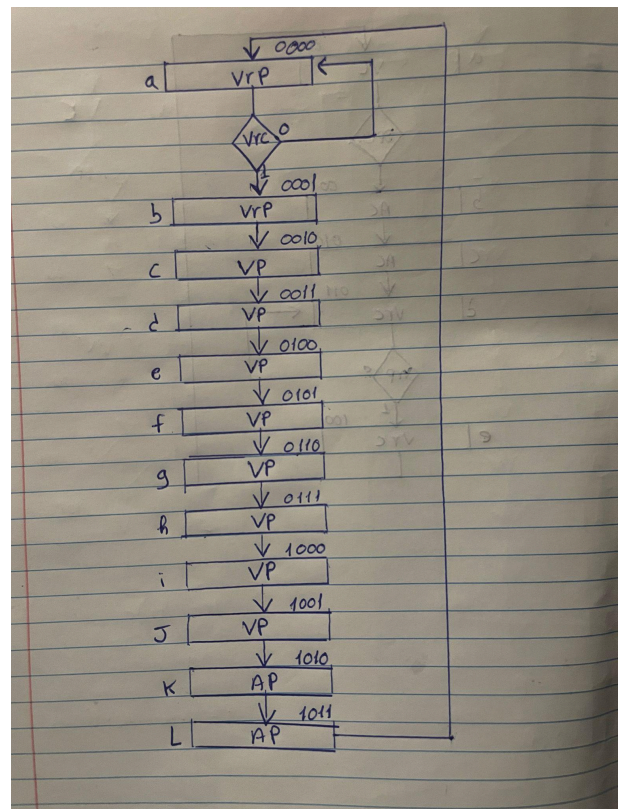
O controlador do semáforo dos peões tem como entrada o sinal vermelho dos carros(vrc) e como saídas o sinal vermelho dos peões(vrp), sinal amarelo dos peões(ap) e sinal verde dos peões(vp).

2. Modelos ASM

Modelo ASM do controlador do semáforo dos carros:



Modelo ASM do controlador do semáforo dos peões:



3. Tabelas de Transição

tabela de transição dos peões:

			Qn	Qn+1							
Qn	Qn+1	vrc	x0x1x2x3	y0y1y2y3	vp	ap	vrp	d0	d1	d2	d3
a	a	0	0000	0001	0	0	1	0	0	0	1
a	b	1	0000	0000	0	0	1	0	0	0	0
b	c	-	0001	0010	0	0	1	0	0	1	0
c	d	-	0010	0011	1	0	0	0	0	1	1
d	e	-	0011	0100	1	0	0	0	1	0	0
e	f	-	0100	0101	1	0	0	0	1	0	1
f	g	-	0101	0110	1	0	0	0	1	1	0
g	h	-	0110	0111	1	0	0	0	1	1	1
h	i	-	0111	1000	1	0	0	1	0	0	0
i	j	-	1000	1001	1	0	0	1	0	0	1
j	k	-	1001	1010	1	0	0	1	0	1	0
k	l	-	1010	1011	0	1	0	1	0	1	1
l	a	-	1011	0000	0	1	0	0	0	0	0

tabela de transição dos veículos:

				Qn	Qn+1						
Qn	Qn+1	vrp	bp+sv	x0x1x2	y0y1y2	vc	ac	vrc	D0	D1	D2
a	a	-	0	000	000	1	0	0	0	0	0
a	b	-	1	000	001	0	1	0	0	0	1
b	c	-	-	001	010	0	1	0	0	1	0
c	d	-	-	010	011	0	0	1	0	1	1
d	d	0	-	011	011	0	0	1	0	1	1
d	e	1	-	011	100	0	0	1	1	0	0
e	a	-	-	100	000	0	0	1	0	0	0

tabelas do display de 7 segmentos

Qn										
x0	x1	x2	x3	a	b	c	d	e	f	g
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1

4. Escolha do flip-flop

O flip-flop escolhido foi o Edge Triggered D

5.

flip-flops dos peões:

$$d0 = x1 \ x2 \ x3 + x0 \ \sim x2 + x0 \ \sim x3$$

$$d1 = \sim x0 \ \sim x1 \ x2 \ x3 + x1 \ \sim x2 + x1 \ \sim x3$$

$$d2 = \sim x2 \ x3 + x2 \ \sim x3$$

$$d3 = \sim vrc \ \sim x3 + x2 \ \sim x3 + x1 \ \sim x3 + x0 \ \sim x3$$

$$vp = \sim x0 \ x2 + x1 + x0 \ \sim x2$$

$$ap = x0 \ x2$$

$$vrp = \sim x0 \ \sim x1 \ \sim x2$$

Mapas de Karnaugh dos peões:

vrc=0

x0x1\ x2x3	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	1	1	0	1

vrc=1

x0x1\ x2x3	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	1	1	0	1

$$d0 = x1 \ x2 \ x3 + x0 \ \sim x2 + x0 \ \sim x3$$

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	-	-	-	-
10	0	0	0	0

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	-	-	-	-
10	0	0	0	0

$$d1 = \sim x_0 \sim x_1 x_2 x_3 + x_1 \sim x_2 + x_1 \sim x_3$$

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	-	-	-	-
10	0	1	0	1

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	-	-	-	-

10	0	1	1	0
----	---	---	---	---

$$d2 = \sim x_2 x_3 + x_2 \sim x_3$$

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	1

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	0	1
11	-	-	-	-
10	1	0	0	1

$$d3 = \sim vrc \sim x_3 + x_2 \sim x_3 + x_1 \sim x_3 + x_0 \sim x_3$$

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	0	0

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	0	0

$$vp = \sim x_0 x_2 + x_1 + x_0 \sim x_2$$

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	1	1

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	1	1

ap=x0 x2

vrc=0

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	0	0

vrc=1

x0x1\x2x3	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	0	0

$vrp = \sim x_0 \sim x_1 \sim x_2$

Mapas de Karnaugh dos veículos:

$d_0 = vrp \ x_1 \ x_2$

$d_1 = \sim x_1 \ x_2 + x_1 \sim x_2 + \sim vrp \ x_1$

$d_2 = \sim vrp \ x_1 + x_1 \sim x_2 + bpsv \sim x_0 \sim x_2$

$vc = \sim bpsv \sim x_0 \sim x_1 \sim x_2$

$ac = \sim x_0 \sim x_1 \ bpsv + \sim x_1 \ x_2$

$vrc = x_0 + x_1$

$bpsv = 0$

$vrp \ x_0 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	0	1	0

$bpsv = 1$

$vrp \ x_0 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	0	1	0

$d_0 = vrp \ x_1 \ x_2$

$bpsv = 0$

$vrp \ x_0 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	1	0	1

bpsv =1

vrp x0\x1x2	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	1	0	1

$$d1 = \sim x1 \ x2 + x1 \ \sim x2 + \sim vrp \ x1$$

bpsv =0

vrp x0\x1x2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	0	0	1

bpsv =1

vrp x0\x1x2	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	1	0	0	1

$$d2 = \sim vrp \ x1 + x1 \ \sim x2 + bpsv \ \sim x0 \ \sim x2$$

bpsv=0

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	1	0	0	0

bpsv=1

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	0	0	0

vc= $\sim$ bpsv $\sim$ x0 $\sim$ x1 $\sim$ x2

bpsv=0

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	0	1	0	0

bpsv=1

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	-	-	-
11	0	-	-	-
10	1	1	0	0

ac= $\sim$ x0 $\sim$ x1 bpsv+ $\sim$ x1 x2

bpsv=0

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	-	-	-
11	1	-	-	-
10	0	0	1	1

bpsv=1

vrpx0/x1x2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	-	-	-
11	1	-	-	-
10	0	0	1	1

vrc=x0+x1

Mapas de Karnaugh do display de 7 segmentos:

a= $\sim x_3 + x_1$

b= $\sim x_0 \sim x_2 + \sim x_0 \sim x_3$

c= $\sim x_2 \sim x_3 + \sim x_0 \sim x_1 + \sim x_0 x_3$

d= $x_0 + x_2$

e= $\sim x_1 \sim x_3 + \sim x_2 \sim x_3$

f= $\sim x_0 \sim x_2 + \sim x_1 \sim x_3 + x_1 x_3$

g= $x_3 + \sim x_0$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	0	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	0	-	-

a= $\sim x_3 + x_1$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	0	1
01	1	1	0	1
11	-	-	-	-
10	0	0	-	-

b= $\sim x_0 \sim x_2 + \sim x_0 \sim x_3$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	1	1
01	1	1	1	0
11	-	-	-	-
10	1	0	-	-

$$c = \sim x_2 \sim x_3 + \sim x_0 \sim x_1 + \sim x_0 x_3$$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	1	1
01	0	0	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$$d = x_0 + x_2$$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	0	1
01	1	0	0	0
11	-	-	-	-
10	1	0	-	-

$$e = \sim x_1 \sim x_3 + \sim x_2 \sim x_3$$

x0x1/x2x3	00	01	11	10
00	-	-	0	1
01	1	1	1	0
11	-	-	-	-
10	1	0	-	-

$$f = \sim x_0 \sim x_2 + \sim x_1 \sim x_3 + x_1 x_3$$

x_0x_1/x_2x_3	00	01	11	10
00	-	-	1	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	0	1	-	-

$g = x_3 + \sim x_0$